

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Описание продукта:   | <u>Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium</u> |
| Cat No. :            | <b>81123</b>                                 |
| № CAS                | 12108-04-2                                   |
| Молекулярная формула | C9 H5 O4 V                                   |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

## Опасности для здоровья

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Острая пероральная токсичность                                               | Категория 3 (H301) |
| Острая кожная токсичность                                                    | Категория 3 (H311) |
| Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман                               | Категория 2 (H330) |
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 2 (H319) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

- H330 - Смертельно при вдыхании
- H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
- H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
- H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
- H301 + H311 - Токсично при проглатывании или попадании на кожу

## Предупреждающие формулировки

- P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
- P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
- P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту
- P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                                             | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008              |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tetracarbonyl(eta.5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl)vanadium | 12108-04-2 | EEC No. 235-163-9 | <=100           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

|  |  |  |  |                                                                 |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убраться в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать образования пыли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

## Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты  
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн  
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** частицы фильтрации

**Мелкие / Лаборатория использования** Обеспечьте достаточную вентиляцию

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                                   |                        |                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>                       | Твердое вещество       |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                                | Оранжевый цвет         |                                       |
| <b>Запах</b>                                      | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>                    | 138 °C / 280.4 °F      |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>                     | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>                       | Неприменимо            | Твердое вещество                      |
| <b>Горючесть (твёрдого тела, газа)</b>            | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Пределы взрывчатости</b>                       | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>                        | Информация отсутствует | <b>Метод -</b> Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>              | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура разложения</b>                     | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>pH</b>                                         | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Вязкость</b>                                   | Неприменимо            | Твердое вещество                      |
| <b>Растворимость в воде</b>                       | Нерастворимо в воде    |                                       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>       | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанол/вода)</b> |                        |                                       |
| <b>Давление пара</b>                              | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Плотность / Удельный вес</b>                   | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Насыпная плотность</b>                         | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Плотность пара</b>                             | Неприменимо            | Твердое вещество                      |
| <b>Характеристики частиц</b>                      | Данные отсутствуют     |                                       |

### 9.2. Прочая информация

**Молекулярная формула** C9 H5 O4 V  
**Молекулярный вес** 228.08  
**Скорость испарения** Неприменимо - Твердое вещество

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

## 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

## 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Категория 3

Кожное

Категория 3

При отравлении

Категория 2

ингаляционным путем

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 2

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 2

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Органы дыхания.

(I) STOT-многократном

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

воздействии;

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Нерастворимо в воде.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

### 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических  
загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загрязненная упаковка       | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                |
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.                   |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3466                                  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.          |
| Собственное техническое название              | (Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium) |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                      |

### ADR

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3466                                  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.          |
| Собственное техническое название              | (Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium) |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                      |

### IATA

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3466                                  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.          |
| Собственное техническое название              | (Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium) |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                      |

|                                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                                       | Нет опасности определены                             |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC | Не применимо, упакованных товаров                    |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonyl(cyclopentadienyl)vanadium

Дата редакции 14-фев-2024

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                             | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Tetracarbonyl(eta.5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl)vanadium | 12108-04-2 | 235-163-9 | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -    |

| Компонент                                             | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Tetracarbonyl(eta.5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl)vanadium | 12108-04-2 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                             | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetracarbonyl(eta.5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl)vanadium | 12108-04-2 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                             | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetracarbonyl(eta.5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl)vanadium | 12108-04-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

### Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

### Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

### Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании  
H311 - Токсично при попадании на кожу  
H330 - Смертельно при вдыхании  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

14-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetracarbonylcyclopentadienylvanadium

Дата редакции 14-фев-2024

---

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**